Kuyumcu Mağazası

Aydınlatma ve iç mekân projesi · vitrin, banko, müşteri alanı, arka bölüm · 17 Ekim 2026



Genel görünüm



Bilezik vitrini



Banko ve danışma



Sokaktan, gündüz

22	17	1721 W	31.600 lx
ETNA 26	BLADE 12	kurulu güç	vitrin ortalama

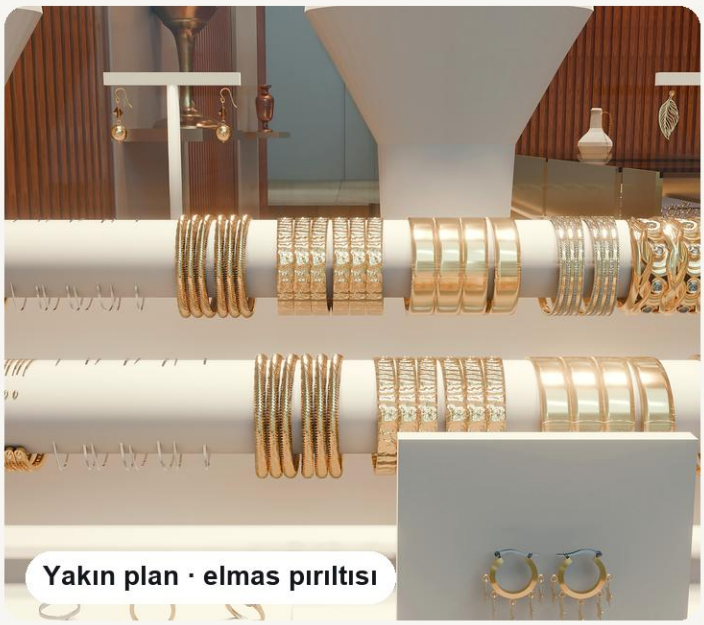
Proje no	GMC-2026-K01	Tarih	17 Ekim 2026
Revizyon	C · müşteri geri bildirimi	Hazırlayan	GMC LED Proje Ekibi
Kapsam	Aydınlatma tasarımı, 3D görselleştirme, tavan paftası, aydınlık hesabı, malzeme listesi		
Girdi	Mimari plan (PDF), işaretli vitrin/banko alanları		

Bilezik vitrini

Vitrin tavanında 12 adet ETNA 26 (4000 K, 34°): her takı ayrı ayrı parlar.



Bilezik, kolye, küpe ve yüzük



Yakın plan · elmas pırıltısı



Banko vitrini · lacivert süet

- Vitrin tablasında ortalama 31.600 lx, en düşük 13.500 lx (U□ 0,43).
- Pırlanta ve beyaz altın lacivert süet üstünde; sarı altın krem kadifede: takı fonla zıtlaşır.
- Dar huzme + çok sayıda noktasal kaynak = taşta pırıltı; difüz ışık pırıltı vermez.

Önce / sonra · gündüz / akşam

Aynı mağaza. Üstte ETNA kapalı–açık; altta sokaktan gündüz ve akşam.





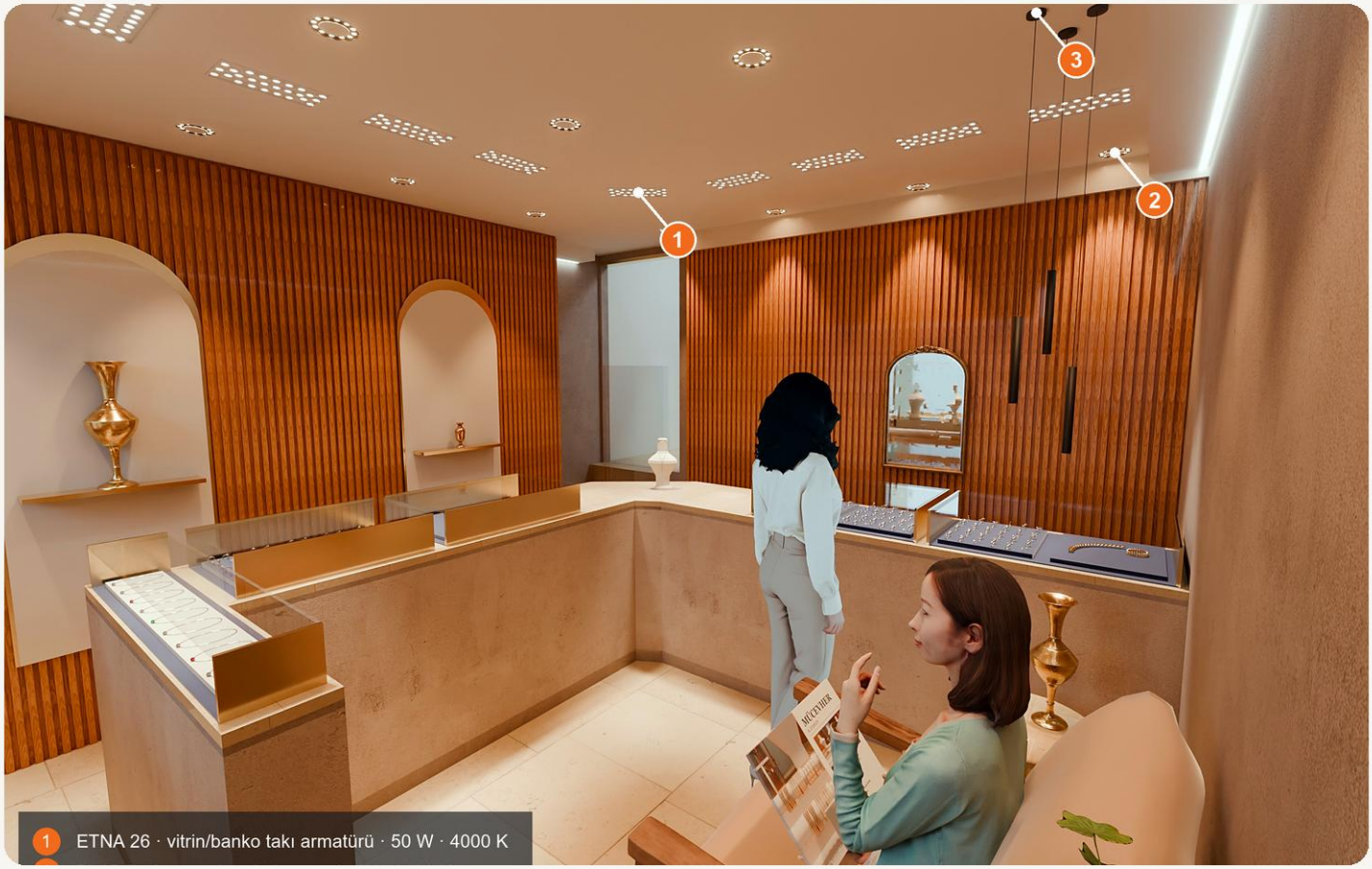




- Gündüz: güneş ve gök ışığı cepheden girer; vitrin ETNA'ları gün ışığıyla yarışacak güçte (vitrin 31.500 lx).
- Akşam: vitrin sokağın en parlak noktası olur; iç mekân loş-sıcak, takı parlak (1:10 kontrast).
- Akşam senaryosunda BLADE 12 %60'a kısılır; ETNA'lar tam güçte kalır.

İç mekân ve genel aydınlatma

Sıcak traverten butik: krem sıva, bal tonu meşe lamel, traverten banko, ince pirinç detay.



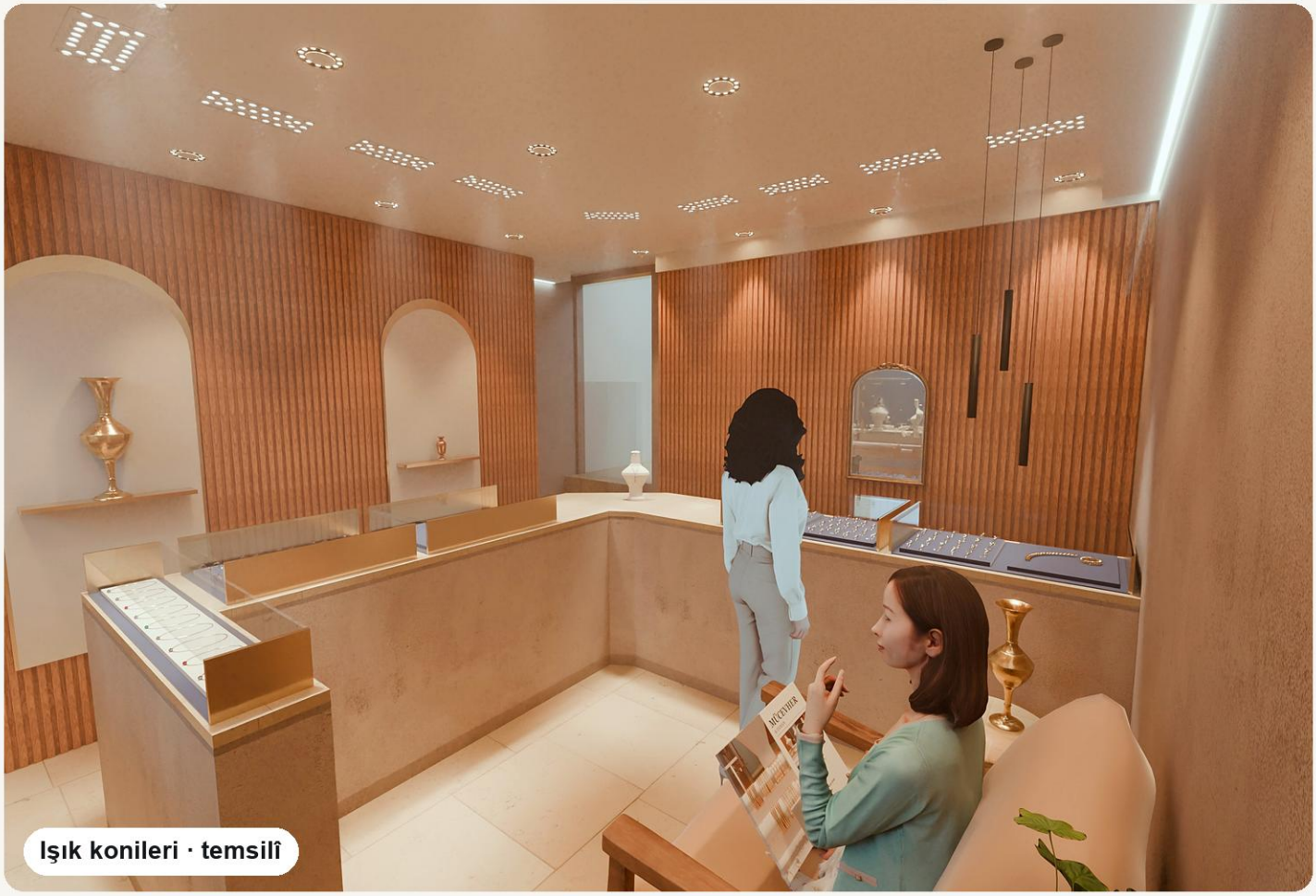




- Genel ışık: 17 × BLADE 12 (3000 K, 48° geniş optik) bölge bazlı ızgara (giriş, koridor, müşteri alanı 3 × 2, banko arkası), al
- Yan duvarlarda kademeli tavan + gizli şerit LED (8 m, 3000 K): lamel duvarı yumuşakça yıkar.
- Oturma köşesi: sırtı duvara tekli koltuk, yan sehpa üstünde 3 × PLAIN S küme sarkıt; dergi okuyan müşteri insan ölçeği ver
- Numaralı etiketler görseldeki ürünleri gösterir; tam liste 10. sayfada.

Işık dağılımı

Hafif puslu görünümde armatürlerin huzmeleri: ETNA 26 dar (34°), BLADE 12 geniş (48°).

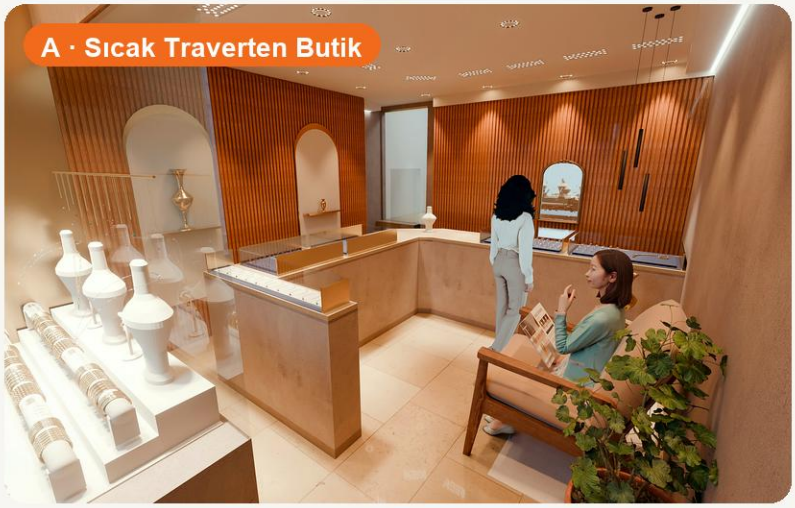


Alan	Ortalama	En düşük	Düzgünlük	Hedef	Durum
Vitrin 1 tablası	31.613 lx	13.466 lx	0,43	≥ 1.500	uygun
Vitrin 2 tablası	31.489 lx	13.150 lx	0,42	≥ 1.500	uygun
Banko tablası	14.869 lx	4.929 lx	0,33	≥ 1.500	uygun
Müşteri alanı (85 cm)	7.057 lx	1.770 lx	0,25	≥ 300	uygun
Personel koridoru (85 cm)	5.538 lx	1.168 lx	0,21	≥ 300	uygun
Genel ızgara yalnız BLADE 12 (85 cm)	3.579 lx	1.092 lx	0,31	≥ 300	uygun

Katalog fotometrisi; yalnız doğrudan bileşen. Ayrıntılı eş-aydınlık haritası 9. sayfada.

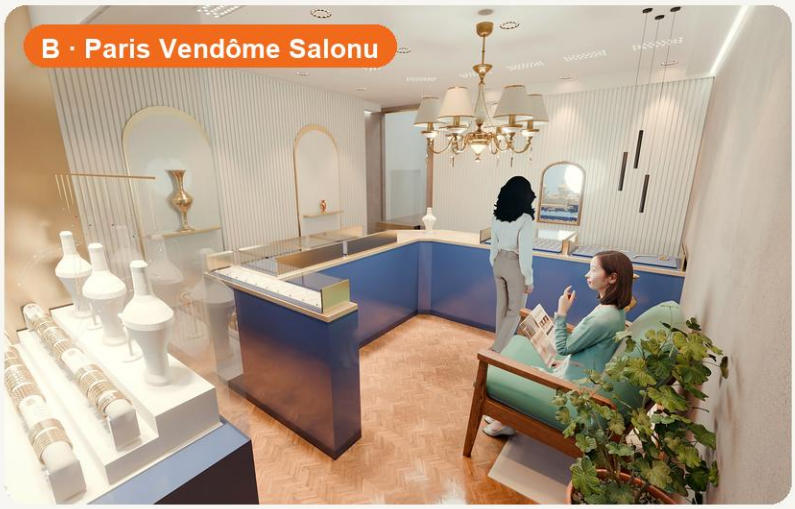
Tasarım seçenekleri

Aynı plan, aynı aydınlatma; üç farklı iç mekân dili. Seçilen stil büyütülerek geliştirilir.





Krem kil sıva, bal tonu meşe lamel, traverten banko, karamel süet, mat pirinç





Krem boiserie, gece mavisi lake banko, yeşil kadife, balıksırtı parke, kristal avize





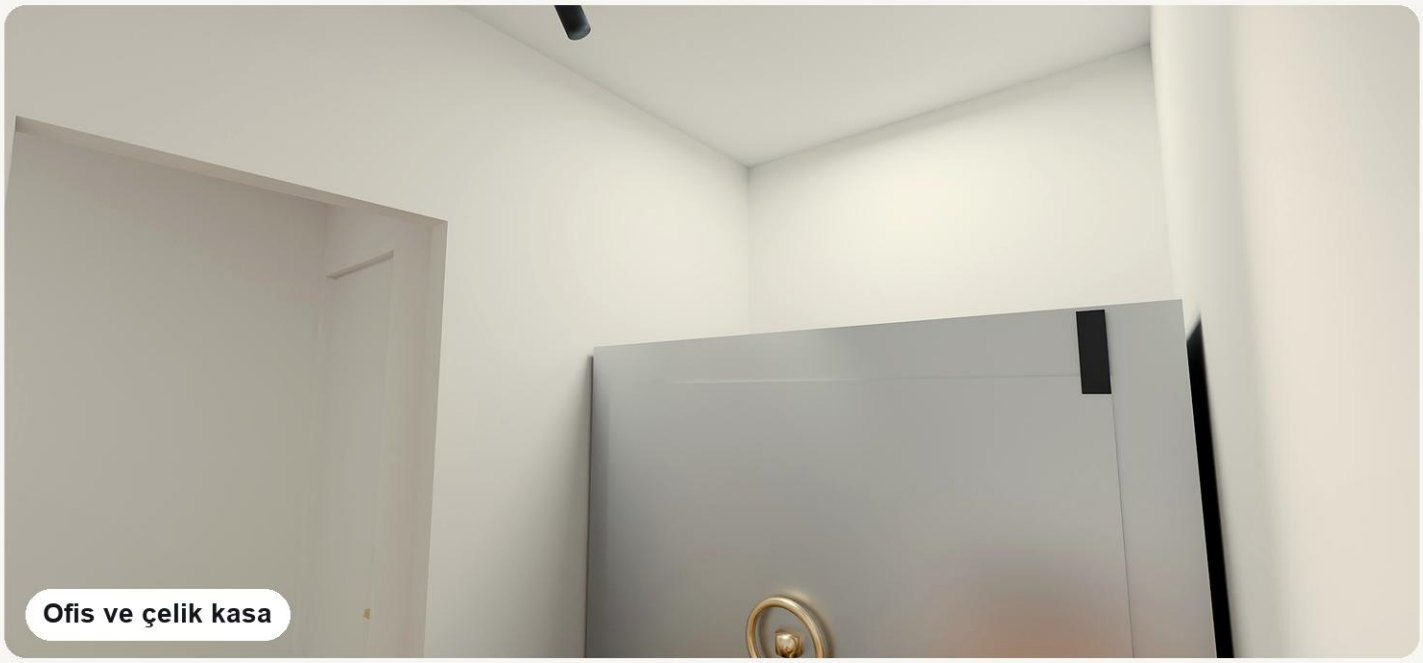
Antrasit duvar, siyah lake lamel, gri oniks banko, taupe kadife, antik bronz

Görseller temsilidir; ölçüler proje çiziminden.

Arka bölüm

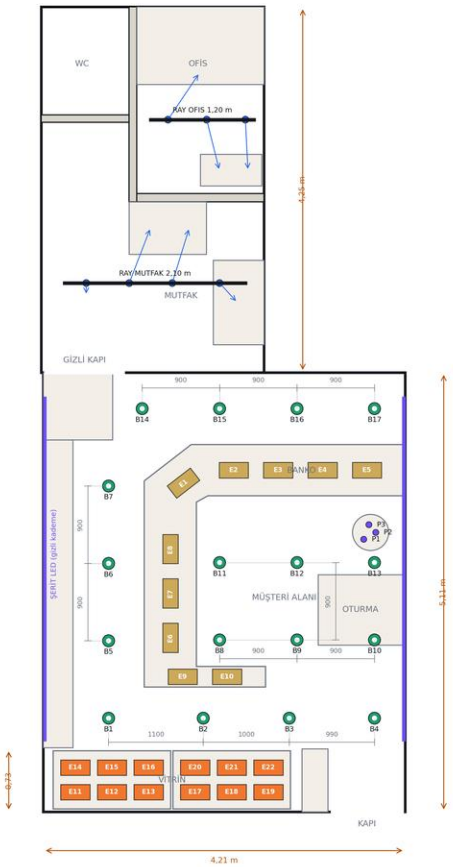
Gizli kapının arkası, +0,81 kotu: mutfak ve ofis, 3.3 m magnet ray, 7 yönlendirilebilir spot.





Tavan planı

Armatür yerleri, kesim ölçüleri, devre grupları. DXF dosyası teslim klasöründe.



Sembol	Ürün	Adet	Kesim / montaj	Güç	Devre
E	ETNA 26 · vitrin	12	320 × 155 mm gömme	600 W	C1
E	ETNA 26 · banko	10	320 × 155 mm gömme	500 W	C2
B	BLADE 12	17	Ø130 mm gömme	357 W	C3 (dim)
P	PLAIN S sarkıt	3	rozet Ø50, sarkma 85–115 cm	9 W	C4
—	Şerit LED M/60 3000 K	8 m	kademe içi, 24 V	115 W	C4
●	GMC6036 ray spot	7	magnet ray 3,3 m sıva altı	140 W	C5

NOTLAR

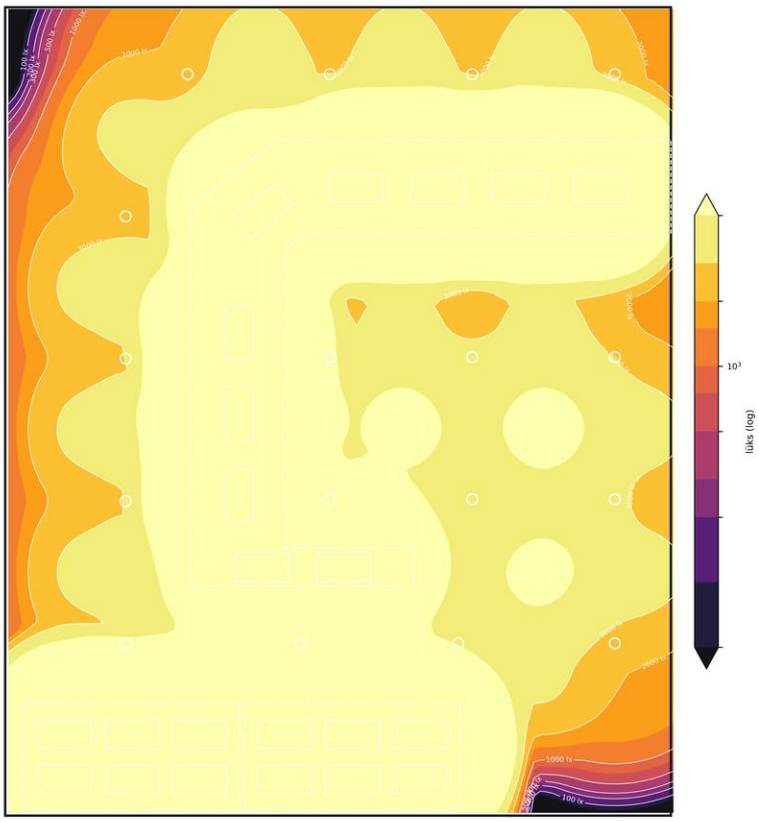
- Toplam kurulu güç 1721 W · 5 devre.
- C1/C2 ETNA 26: 4000 K, 34° optik, DALI sürücü (vitrin/banko ayrı anahtar).
- C3 BLADE 12: 3000 K, 48° geniş optik, dimli (akşam senaryosu %60).
- C4 şerit LED 3000 K + PLAIN S: 24 V sürücü kademe içinde; PLAIN S kümesi yan sehpa üstünde, üç ayrı yükseklik.
- C5 magnet ray: sıva altı, 48 V; spotlar tezgâhlara yönlü (oklar).
- ETNA 26 kesim 320 × 155 mm; vitrin birimlerinde 3 × 2 düzen, aralar eşit.
- BLADE 12 kesim Ø130; tavan boşluğu ≥ 60 mm.
- Kablolar: tavan 2,70 m; arka bölüm kendi zemininden 2,70 m; yükseklikler şantiyede teyit edilir.
- Ölçüler cm. DXF dosyası (pafta_tavan.dxf) katman bazlı: DUVAR, MOBİLYA, ETNA26, BLADE12, PLAIN, SERIT, MAGNET.

GMC LED · Quality Light Solutions · Görseller temsilidir; ölçüler proje çiziminden.

Ölçüler cm · E: ETNA 26 · B: BLADE 12 · P: PLAIN S · ● magnet ray spot · mor çizgi: şerit LED

Aydınlık hesabı

Eş-aydınlık eğrileri (85 cm çalışma düzlemi), alan tablosu, EN 12464-1 karşılaştırması.



Çalışma düzlemi 85 cm · ETNA 26 ×22 + BLADE 12 ×17 (48°) · eş-aydınlık eğrileri (lx)

AYDINLATMA HESAP RAPORU

Kuyumcu Mağazası · GMC LED · 17 Ekim 2026 · katalog fotometrisi

Alan	Ort.	Min.	Maks.	U_0	Hedef	Durum
Vitrin 1 tablası	31.613	13.466	43.743	0,43	≥1.500	✓
Vitrin 2 tablası	31.489	13.150	43.791	0,42	≥1.500	✓
Banko tablası	14.869	4.929	24.521	0,33	≥1.500	✓
Müşteri alanı (85 cm)	7.057	1.770	25.974	0,25	≥300	✓
Personel koridoru (85 cm)	5.538	1.168	22.657	0,21	≥300	✓
Genel ızgara yalnız BLADE 12 (85 cm)	3.579	1.092	5.851	0,31	≥300	✓

NOTLAR

- Hedefler: satış alanı ≥ 300 lx ve kasa ≥ 500 lx (EN 12464-1, perakende); vitrin/banko takı yüzeyi 1.500–3.000 lx (kuyumcu uygulaması).
- U_0 = Emin / Eort (düzgünlük). Değerler yalnız doğrudan bileşendir; açık renkli duvar ve tavan yansımasıyla saha düzgünlüğü belirgin artar.
- Kontrast: takı yüzeyi / çevre ≈ 1:10 ve üzeri → takı "sahne" gibi öne çıkar (ERCO vurgu kuralı 1:5–1:10).
- Hesap: katalog lümeni (ETNA 26 7.788 lm · 34°, BLADE 12 3.717 lm · 48°), bakım faktörü 1,0; cam kapak, gölge ve duvar yansıması hesaba katılmadı.
- Şerit LED (kademe içi) ve PLAIN S dekoratif; hesaba dahil değil (ortamı +%5–10 artırır).
- Saha değerleri lüksmetreyle teyit edilir; IES dosyasıyla DIALux doğrulaması istenirse hazırlanır.

GMC LED · Quality Light Solutions

Malzeme listesi ve enerji

12 kalem · kurulu güç 1721 W · aylık ≈ 447 kWh · Excel dosyası teslim klasöründe.

Grup	Ürün	Açıklama	Miktar	Güç	Birim fiyat
ARMATÜR					
	ETNA 26	Vitrin/banko takı armatürü, 26 mercek, 4000 K,…	22 adet	1100 W	teklifte
	BLADE 12	Genel aydınlatma gömme, 12 göz, 3000 K, 48°, d…	17 adet	357 W	teklifte
	PLAIN S	İnce boru sarkıt, 3000 K, kablolu, siyah	3 adet	9 W	teklifte
	ŞERİT M/60 İÇ	Şerit LED 3000 K, 24 V, 14,4 W/m (gizli kademe)	8 m	115 W	teklifte
	GMC6036	Magnet ray spot 20 W, 24°, 3000 K	7 adet	140 W	teklifte
RAY					
	Magnet ray sıva altı	Magnet ray, sıva altı profil, 48 V	3,3 m	—	teklifte
SÜRÜCÜ					
	DALI sürücü 50 W	ETNA 26 için (vitrin C1 / banko C2 ayrı hat)	22 adet	—	teklifte
	Dim sürücü 21 W	BLADE 12 için (C3)	17 adet	—	teklifte
	24 V 150 W sürücü	Şerit LED 8 m (115 W) + PLAIN S	1 adet	—	teklifte
	48 V magnet sürücü	Magnet ray hattı (C5), 200 W	1 adet	—	teklifte
AKSESUAR					
	Ray uç kapak seti	Magnet ray bağlantı + uç kapak	2 takım	—	teklifte
	Şerit profil + difüzör	Alüminyum profil, opal kapak, 2 m boy	8 m	—	teklifte
			TOPLAM	**1721 W**	

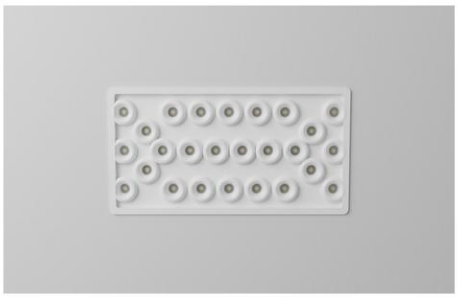
ENERJİ

- Kurulu güç 1721 W · günde 10 saat · ayda 26 gün → aylık 447 kWh
- 4,50 TL/kWh kabulüyle aylık ≈ 2.014 TL. yıllık ≈ 24.163 TL
- Akşam senaryosunda BLADE 12 %60 kısılınca genel aydınlatma gideri ≈ %40 düşer (DALI / dim ile).

Birim fiyatlar GMC güncel liste fiyatıyla teklif aşamasında girilir (Malzeme_Listesi.xlsx, tutar otomatik).

Kullanılan GMC ürünleri

Görsellerdeki armatürler ürünlerin ölçülü 3D modelleridir.



GMC LED

ETNA 26

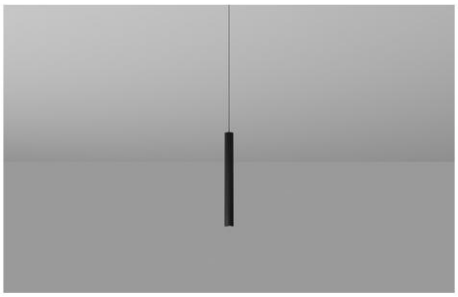
Vitrin ve banko takı armatürü, 26 mercek
34 × 18 cm · 50 W · 7.788 lm · 34°
22 adet · tavana gömme · 4000 K · DALI



GMC LED

BLADE 12

Genel alan armatürü, 12 göz
Ø14 cm · 21 W · 3.717 lm · 48°
17 adet · tavana gömme · 3000 K · dim



GMC LED

PLAIN S

Kablolu ince boru sarkıt
Ø2,5 cm · 3 W · 530 lm
3 adet · oturma köşesi sehpası · 3000 K



GMC LED

Şerit LED M/60

Gizli kademe bandı, 24 V
14,4 W/m · 3000 K
8 m · alüminyum profil + opal kapak



GMC LED

GMC6036

Magnet ray spot, 20 W, 24°
1705 lm · 3000 K
7 adet · 3,3 m sıva altı magnet ray

360° gezinti ve dijital teslim

Telefonla QR okutun: mağazanın içinde durup bakın; tüm görseller, PDF ve Excel aynı sayfada.



360° panorama · müşteri alanı (önizleme)

Canlı proje sayfası

ahmetbuyukkar3-creator.github.io/gmc-kuyumcu-proje/

- 5 noktadan 360° gezinti (giriş, müşteri alanı, banko arkası, sokak, arka bölüm)
- Tüm görseller tam çözünürlük
- Sunum PDF, malzeme listesi (Excel), tavan planı (DXF)

REVİZYON TABLOSU

Rev.	Tarih	Açıklama
A	17 Ekim 2026	İlk teslim: aydınlatma + iç mekân önerisi, pafta, hesap, malzeme listesi
B	17 Ekim 2026	Müşteri geri bildirimi: oturma köşesi (tekli koltuk, yan sehpa, PLAIN S küme)
C	17 Ekim 2026	Genel aydınlatma: 17 × BLADE 12, bölge bazlı ızgara, aks 90–110 cm

- Proje kabulleri: tavan 2,70 m (arka bölüm kendi zemininden); banko 95 cm; vitrin tablası 90 cm; yükseklikler şantiyede teyit edilir.
- Lüks değerleri katalog fotometrisiyle hesaplanmıştır; saha ölçümü lüksmetreyle yapılır.
- Birim fiyatlar teklif aşamasında GMC güncel liste fiyatıyla girilir.
- Takı 3D modelleri: Sketchfab (CC BY), yazar listesi KAYNAKLAR.txt. Mobilya/dekor: Poly Haven (CC0). İnsan figürü: Sketchfab (CC BY).